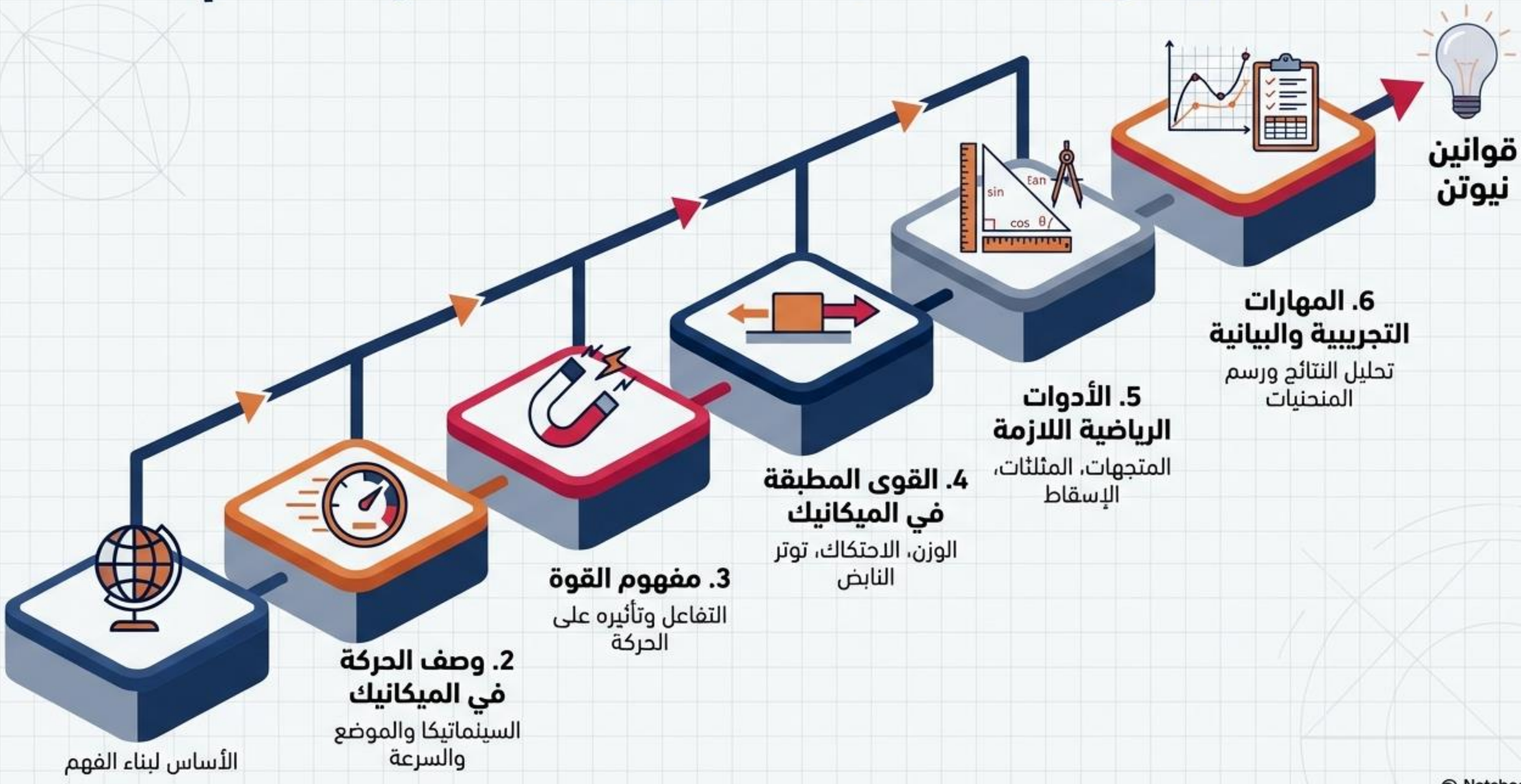
المكتسبات القبلية اللازمة لفهم درس قوانين نيوتن

دليل التلميذ الشامل للمفاهيم والمهارات الفيزيائية والرياضية الأساسية.

NotebookLM

هيكل المكتسبات القبلية: مسار الفهم



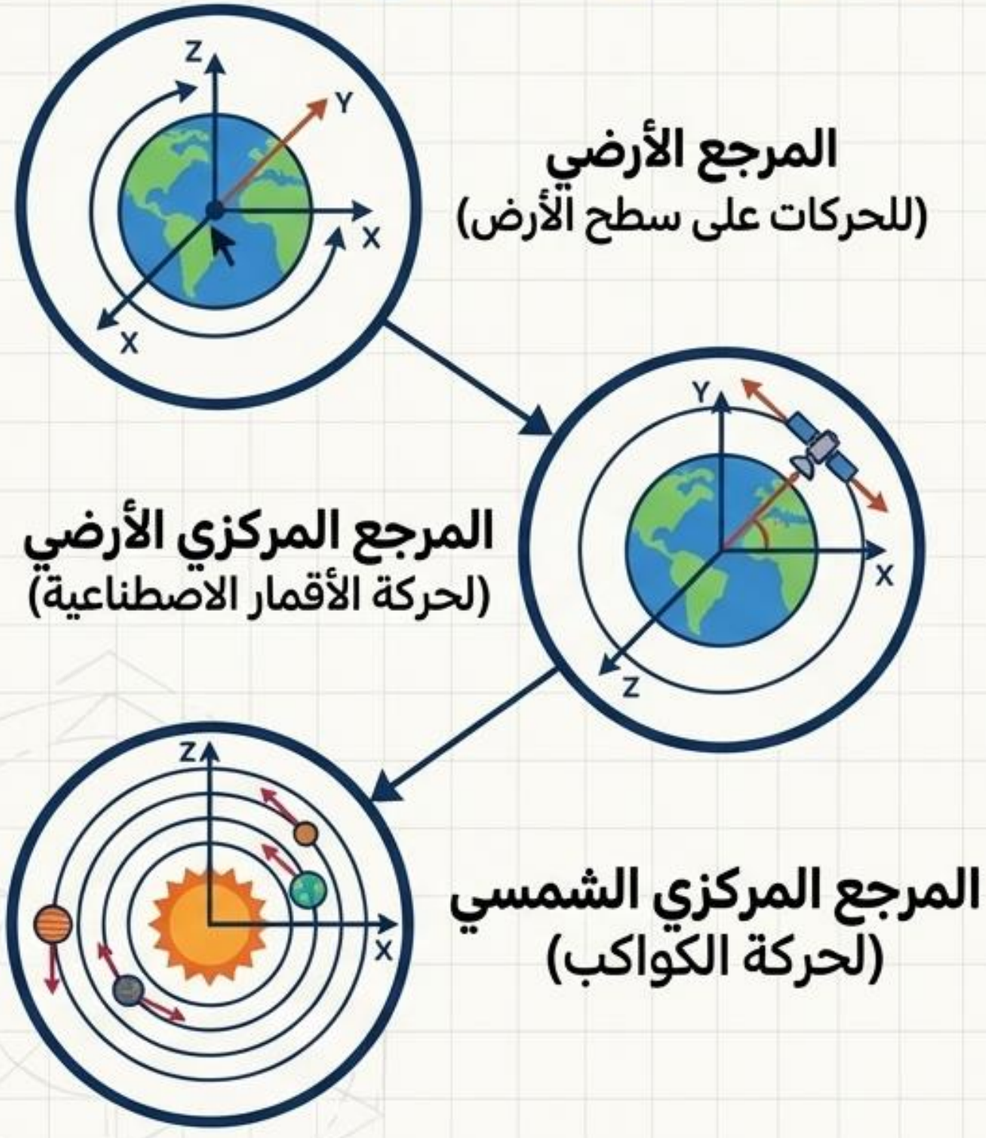
NotebookLM

1. مفاهيم أساسية في الميكانيك: المجموعة والمرجع

- **المجموعة المدروسة:** الجسم المراد دراسة حركته، نعزله ذهنيًا عن محيطه لفهم التأثيرات عليه.

- **المرجع الغاليلي:** جسم صلب غير قابل للتشويه تُنسب إليه الحركة. (المرجع الغاليلي شرط أساسي لتطبيق قوانين نيوتن).

- **أنواع المراجع الغاليلية:**
  - المرجع الأرضي (للحركات على سطح الأرض).
  - المرجع المركزي الأرضي (لحركة الأقمار الاصطناعية).
  - المرجع المركزي الشمسي (لحركة الكواكب).



المرجع الأرضي
(للحركات على سطح الأرض)

المرجع المركزي الأرضي
(لحركة الأقمار الاصطناعية)

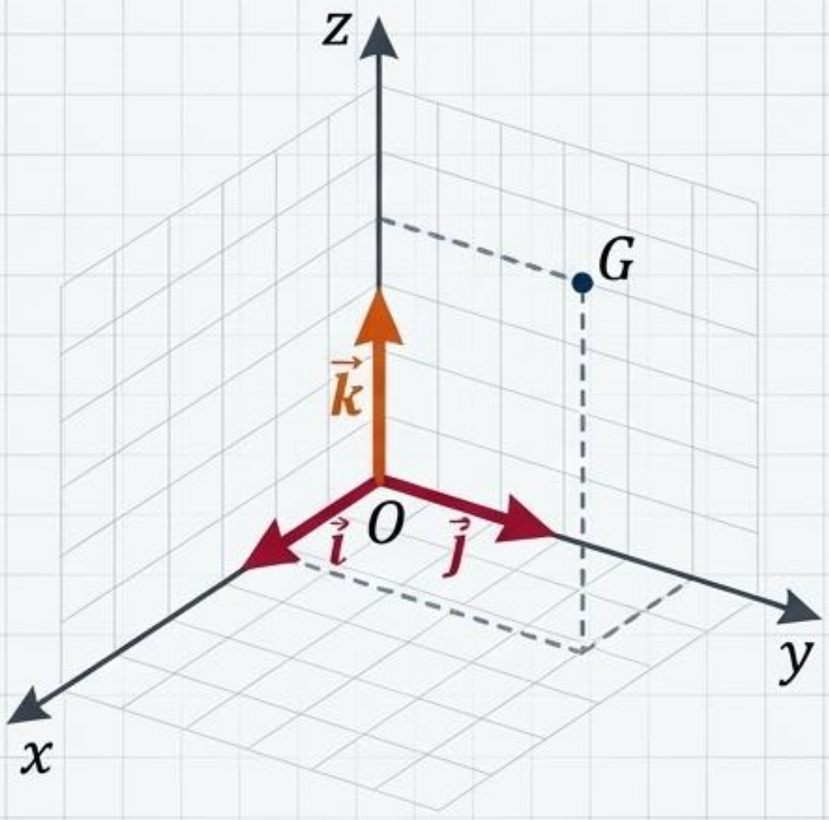
المرجع المركزي الشمسي
(لحركة الكواكب)

NotebookLM

تابع للمفاهيم الأساسية: معالم الفضاء والزمن

معلم الفضاء: يُربط المرجع بمعلم متعامد ممنظم $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لتحديد إحداثيات مركز القصور بدقة.

معلم الزمن: اختيار أصل للتواريخ (t=0) وساعة لقياس المدد الزمنية.



NotebookLM

2. وصف الحركة: المقادير الكينماتيكية

- **متجهة الموضع** $\overrightarrow{OM}$: تحدد موضع المتحرك في المعلم.

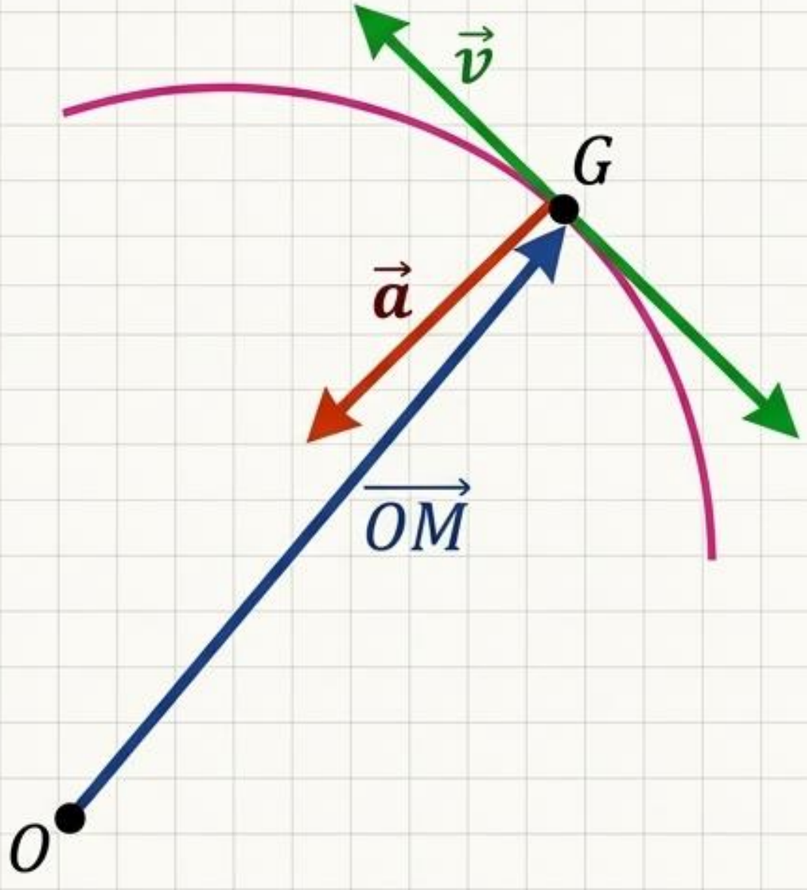
$$\overrightarrow{OM} = x.\vec{i} + y.\vec{j} + z.\vec{k}$$

- **متجهة السرعة اللحظية** $\vec{v}$: المشتقة الأولى لمتجهة الموضع. تكون دائماً مماسية للمسار.

$$\vec{v} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \quad \text{(الوحدة: m/s)}$$

- **متجهة التسارع** $\vec{a}$: المشتقة الأولى للسرعة، وتعبر عن تغير السرعة خلال الزمن.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2(\overrightarrow{OM})}{dt^2} \quad \text{(الوحدة: m/s}^2\text{)}$$



NotebookLM

معلم فريني: أداة الحركات المنحنية

معلم فريني $R(M, u, \vec{n})$: معلم محلي يتحرك مع الجسم المادي.

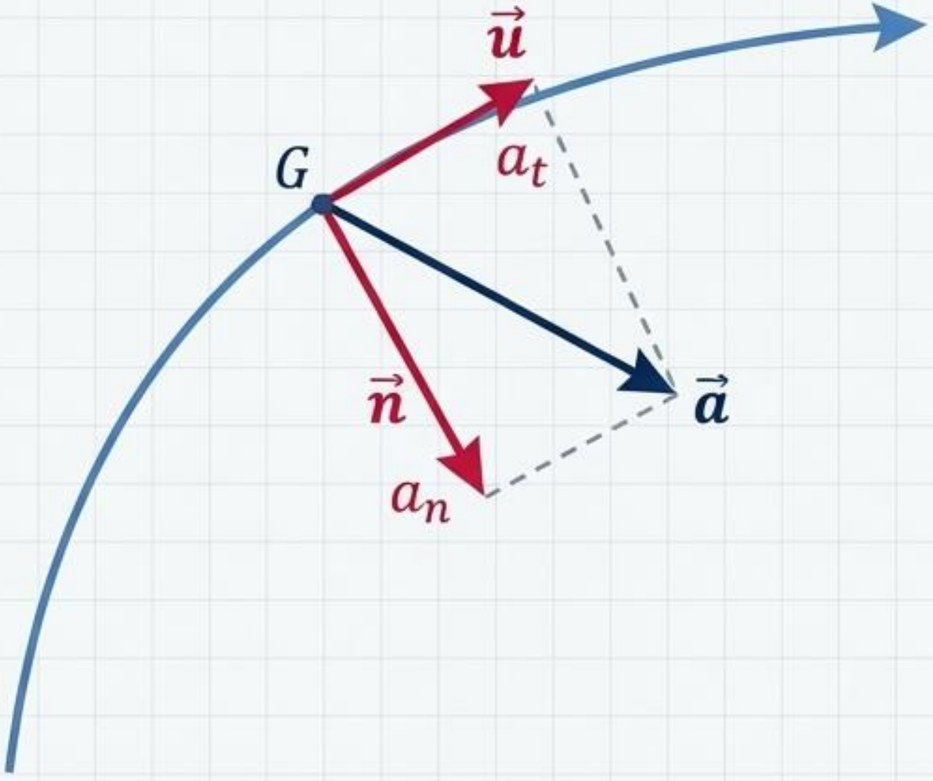
مركبات التسارع في معلم فريني:

- **تسارع مماسي** (a_t): يتحكم في تغير قيمة السرعة.

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

- **تسارع منظمي** (a_n): يتحكم في تغير اتجاه الحركة، حيث ρ شعاع الانحناء.

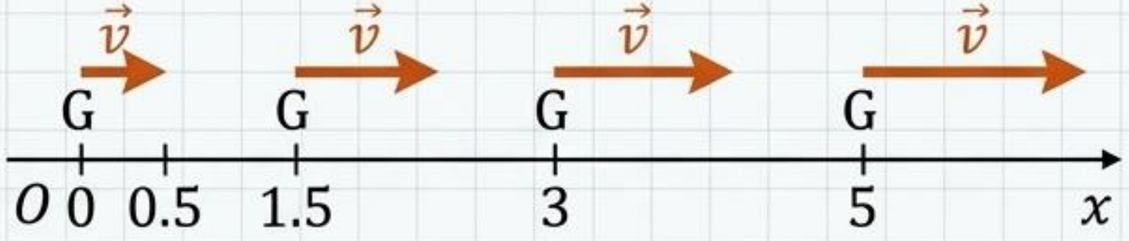
$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$



NotebookLM

تصنيف الحركات المستقيمية

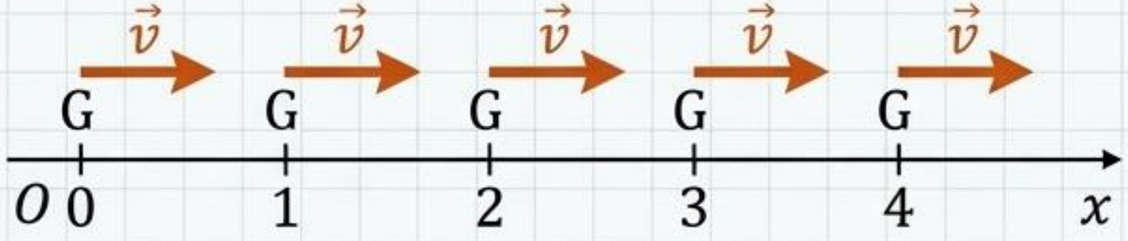
الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام:



المسار مستقيمي، والتسارع ثابت $(a = cte)$.

- إذا كان الجداء السلمي $a.v > 0$: حركة متسارعة.
- إذا كان الجداء السلمي $a.v < 0$: حركة متباطئة.

الحركة المستقيمية المنتظمة:

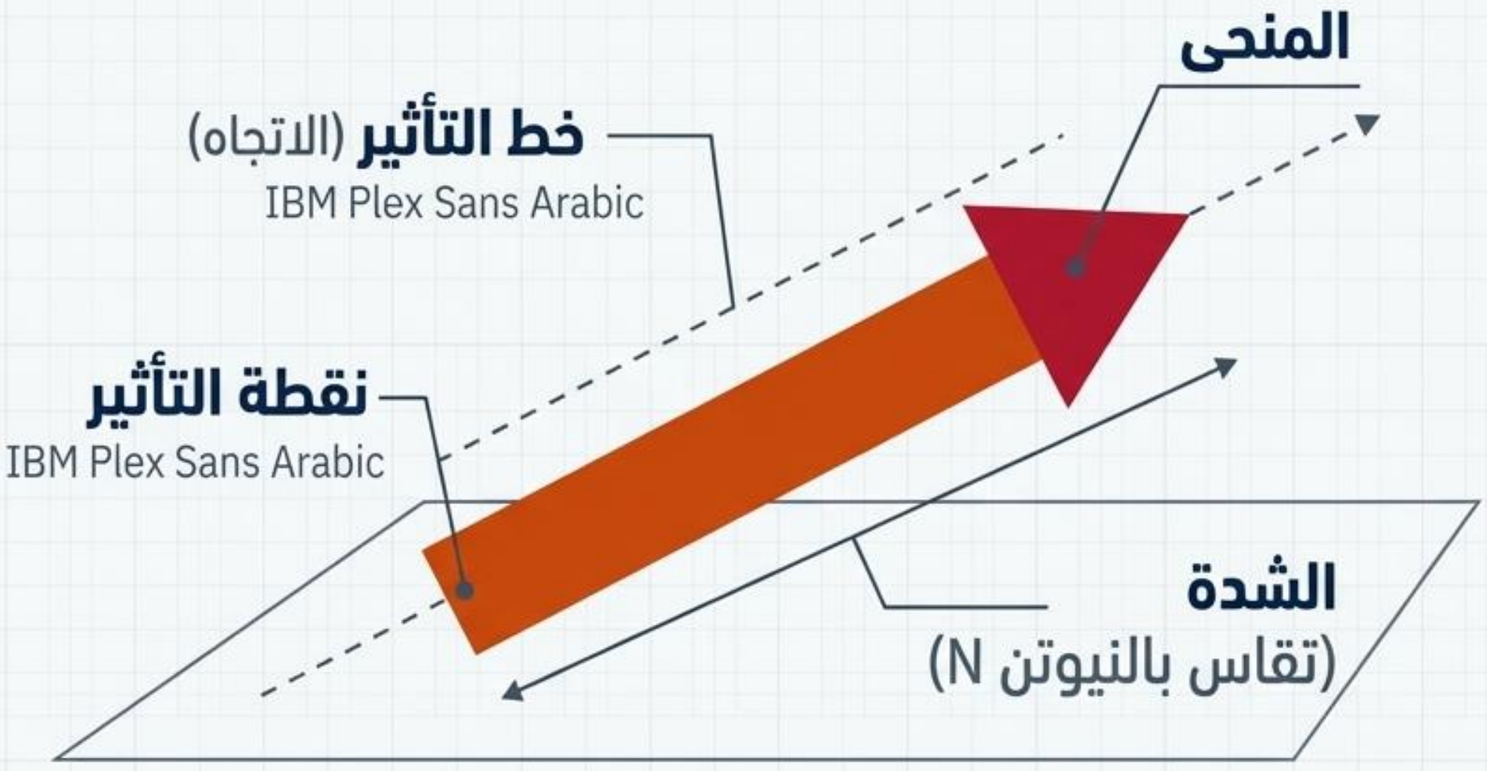


المسار مستقيمي، والسرعة ثابتة $(v = cte)$.

وبالتالي، التسارع منعدم $(a = 0)$.

NotebookLM

3. مفهوم القوة: مسبب الحركة



تعريف:

مقدار فيزيائي متجهي يعبر عن تأثير ميكانيكي قادر على تحريك جسم، تغيير مساره، أو تشويهه.

تصنيف القوى:

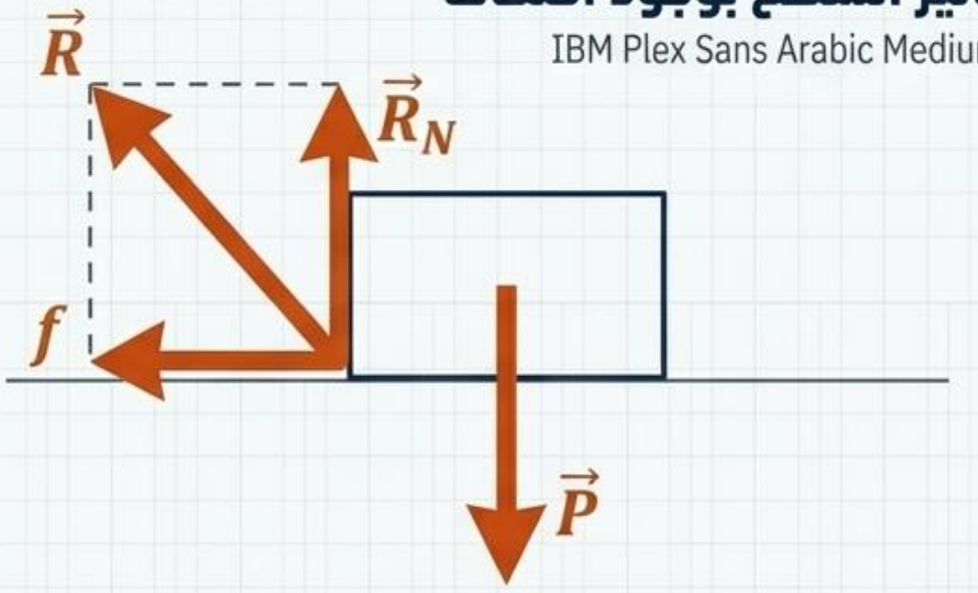
- **قوى خارجية:** يطبقها المحيط الخارجي (وهي الضرورية لتطبيق قانون نيوتن نيوتن الثاني).
- **قوى داخلية:** تأثيرات متبادلة داخل المجموعة المدروسة.

NotebookLM

4. القوى المرجعية في الميكانيك (الجزء الأول)

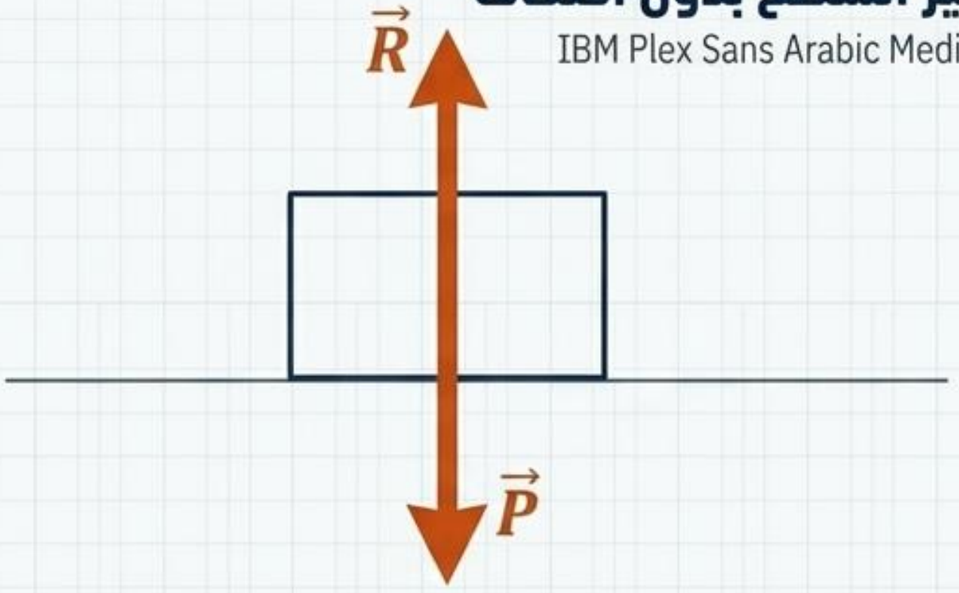
تأثير السطح بوجود احتكاك

IBM Plex Sans Arabic Medium



تأثير السطح بدون احتكاك

IBM Plex Sans Arabic Medium



تأثير السطح $\vec{R}$:

- **بدون احتكاك:** تكون القوة عمودية على السطح ($R = R_N$).
- **بوجود احتكاك:** تكون مائلة عكس منحى الحركة ($R = R_N + f$).

وزن الجسم $\vec{P}$: قوة التجاذب الأرضي.

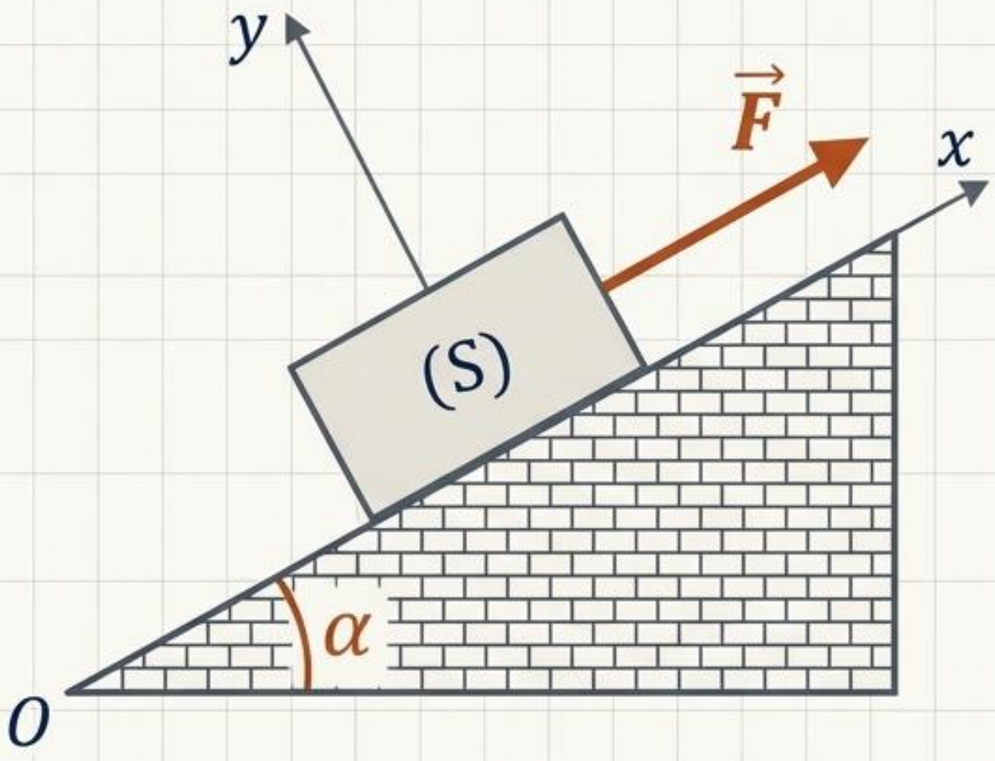
- العلاقة: $P = m.g$
- دائماً رأسية نحو الأسفل، مطبقة في مركز القصور G.

NotebookLM

القوى المرجعية في الميكانيك (الجزء الثاني)

توتر الخيط / النابض $\vec{T}$:
قوة تُطبق عند نقطة التماس، وتكون منطبقة مع الخيط وموجهة نحو نقطة التعليق.

قوة الدفع/الجر $\vec{F}$:
القوى المحركة الخارجية المطبقة على الجسم بهدف تغيير حالته الحركية، ويمكن أن تميل بزاوية معينة عن المسار.



NotebookLM

5. الأدوات الرياضية: الإسقاط العمودي للمتجهات

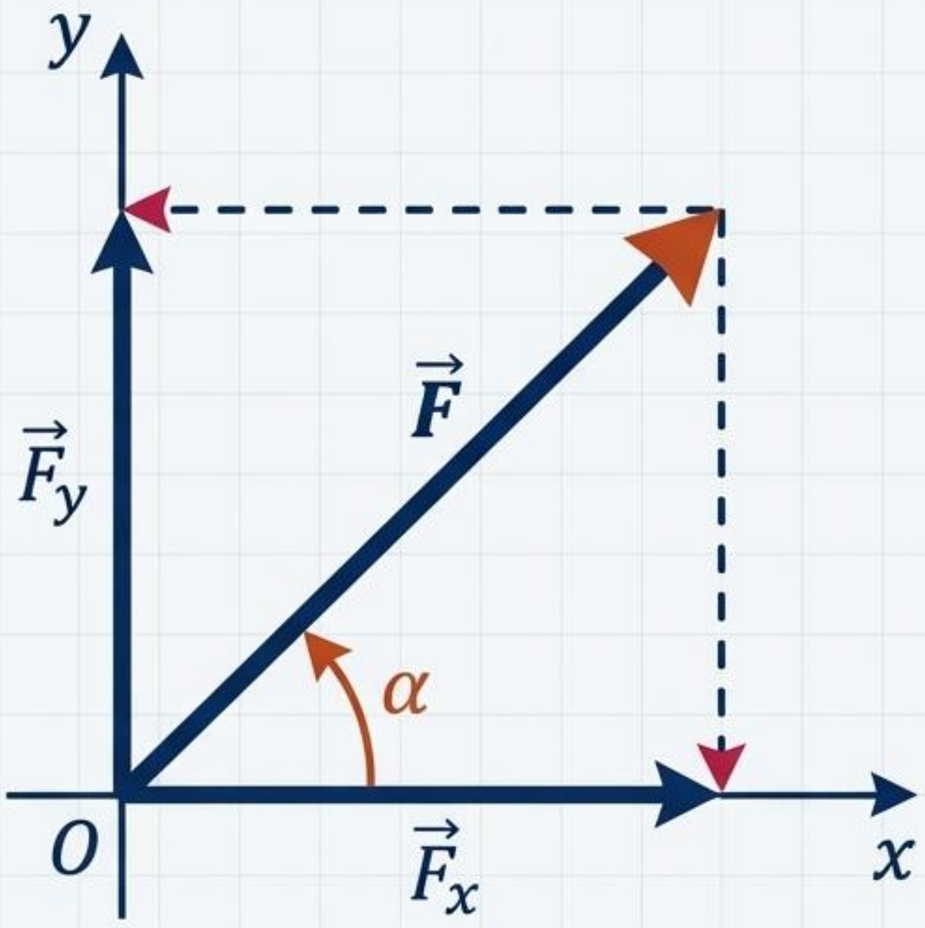
الهدف: مهارة إسقاط متجهة القوة على محاور المعلم (Ox, Oy) لاستخراج الإحداثيات باستخدام الدوال المثلثية.

إذا كانت القوة $\vec{F}$ تميل بزاوية α عن المحور الأفقي:

- الإسقاط على المحور الأفقي: $F_x = F \,.\, \cos(\alpha)$
- الإسقاط على المحور العمودي: $F_y = F \,.\, \sin(\alpha)$

حساب المنظم (الشدة):

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$



NotebookLM

الأدوات الرياضية: المعادلات التفاضلية

التسارع $a(t)$ ← تكامل ← السرعة $v(t)$ ← تكامل ← الموضع $x(t)$

الهدف: استخراج المعادلات الزمنية للسرعة $v(t)$ والموضع $x(t)$ انطلاقاً من التسارع المكتسب من قانون نيوتن.

نستعمل التكامل (أو الدوال الأصلية) للوصول إلى المعادلات الزمنية:

- معادلة السرعة:

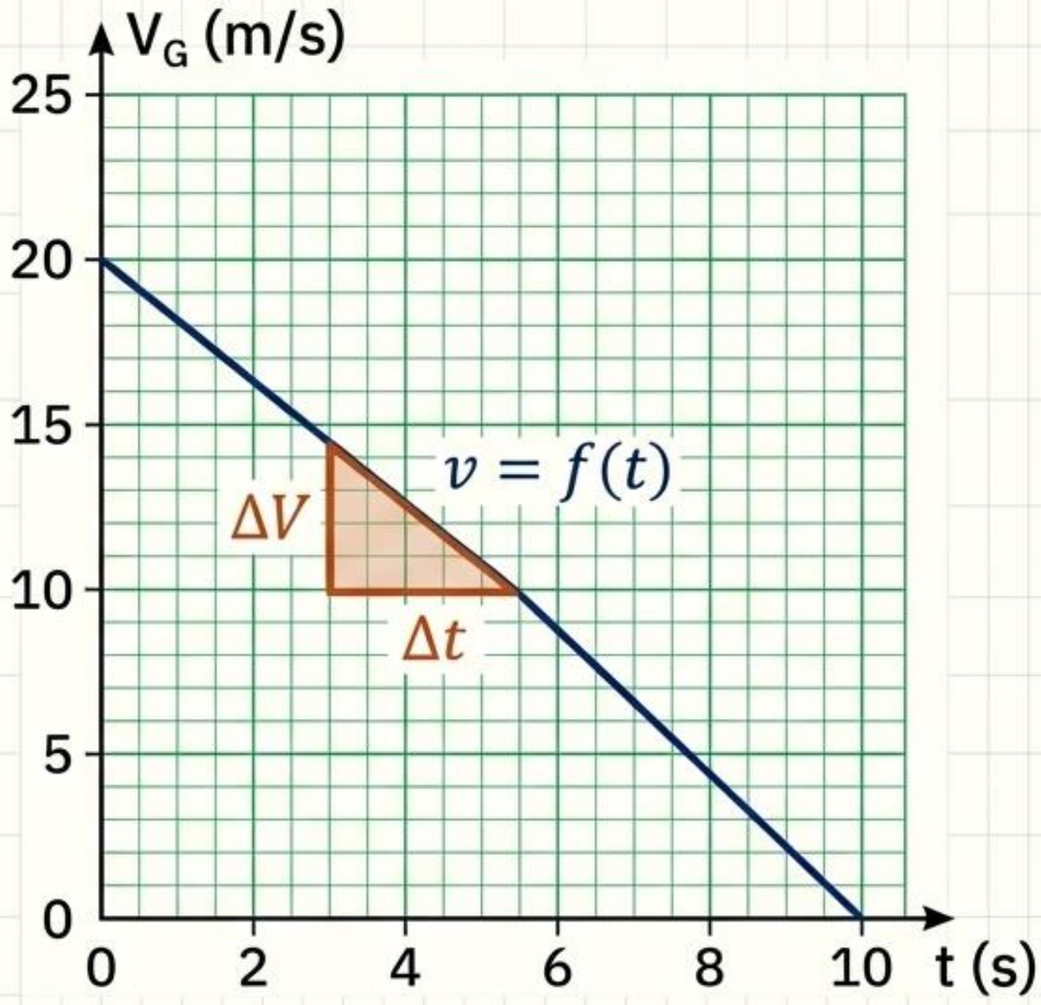
$$v_x(t) = a_x . t + V_{0x}$$

- معادلة الموضع:

$$x(t) = \frac{1}{2} . a_x . t^2 + V_{0x} . t + x_0$$

NotebookLM

6. المهارات التجريبية والبيانية



المنهجية الصارمة:

جرد جميع القوى الخارجية بدقة ورسمها باحترام السلم وتحديد الزوايا الصحيحة قبل أي محاولة للحل.

استغلال المبيانات الكينماتيكية:

- استخراج التسارع (a_x) عبر حساب المُعامل المُوجّه (الميل) لمنحنى السرعة $v = f(t)$.

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

- استخراج السرعة البدئية V_0 من تقاطع المبيان مع محور الأراتيب عند اللحظة t=0.

NotebookLM

المهارات التجريبية: التحقق والتجانس

التحقق من التجانس البعدي:

التأكد من توافق الوحدات العالمية في النتائج النهائية للحسابات، وهو دليل قاطع على صحة العلاقات.

نظرة نقدية للنتائج:

التأكد من منطقية القيم المحسوبة. مثلاً: تسارع سالب يعني حركة متباطئة، ويجب أن يتوافق ذلك مع الواقع الفيزيائي للمسألة المطروحة.

m/s

(السرعة)

m/s^2

(التسارع)

kg

(الكتلة)

N

(القوة)

NotebookLM

جاهزون لاكتشاف قوانين نيوتن!

$$\sum F_{ext} = m.a_G$$

بإتقان هذه المكتسبات القبلية الستة، تصبح صياغة وتطبيق القانون الثاني لنيوتن خطوة منطقية، سلسة، وممتعة.

NotebookLM